



1. Introducción

El presente documento describe la visión y alcance del sistema. Este documento permite establecer el acuerdo inicial con el cliente acerca del desarrollo que se va a realizar.

2. Contexto de negocio

2.1 Antecedentes

El Centro Cultural Lucy Tejada es una institución dedicada a promover la formación artística y cultural en la ciudad de Pereira. Ofrece programas formativos en áreas como danza, música, teatro y artes visuales, impactando a cientos de estudiantes y educadores.

Actualmente, el centro no cuenta con una plataforma propia para gestionar sus procesos académicos y administrativos. Para el registro de estudiantes y matrículas depende de la plataforma de la Alcaldía de Pereira, lo cual limita su autonomía y dificulta la gestión eficiente de la información.

Esta situación genera dificultades para:

- Gestionar estudiantes y educadores.
- Llevar control de asistencia.
- Hacer seguimiento al progreso académico.
- Generar reportes administrativos.
- Analizar información para la toma de decisiones.

Por esta razón surge la necesidad de desarrollar una plataforma digital que centralice y automatice estos procesos.

2.2 Frase del problema

El Centro Cultural Lucy Tejada necesita una plataforma propia que permita gestionar de manera eficiente los estudiantes, programas formativos, educadores y reportes administrativos, ya que actualmente depende de herramientas externas que limitan la organización, el acceso a la información y la toma de decisiones.

2.3 Objetivos de negocio

ID	Descripción del objetivo de negocio
ON-1	Desarrollar una plataforma web para gestionar estudiantes, programas formativos y educadores.
ON-2	Centralizar la información académica y administrativa en un único sistema.
ON-3	Automatizar procesos como control de asistencia, evaluaciones y generación de reportes.
ON-4	Facilitar el acceso a información en tiempo real mediante dashboards interactivos.
ON-5	Mejorar la eficiencia administrativa y la toma de decisiones dentro del centro cultural.

3. Visión de la solución

3.1 Frase de visión

Misión:

Desarrollar una plataforma web que permita al Centro Cultural Lucy Tejada gestionar de manera eficiente sus procesos académicos y administrativos, facilitando la interacción entre estudiantes, educadores y personal administrativo.

Visión:

Convertirse en una herramienta tecnológica clave para la gestión cultural del Centro Cultural Lucy Tejada, proporcionando acceso a información en tiempo real, automatización de procesos y herramientas de análisis que mejoren la organización, la transparencia y la calidad del servicio educativo.

3.2 Características del sistema

ID	Descripción	Prioridad	Objetivo de negocio asociado
CAR-01	Registro de estudiantes con información personal.	5	ON-1
CAR-02	Inscripción de estudiantes en programas formativos.	5	ON-1
CAR-03	Autenticación y gestión de usuarios.	5	ON-2
CAR-04	Consulta de información académica (horarios, docente, grupo).	4	ON-2
CAR-05	Gestión de asistencia por parte de los educadores.	5	ON-3
CAR-06	Evaluación cualitativa del desempeño de estudiantes.	4	ON-3
CAR-07	Generación automática de reportes administrativos.	5	ON-3
CAR-08	Dashboards interactivos para análisis de información.	4	ON-4
CAR-09	Sistema de notificaciones para estudiantes.	3	ON-4
CAR-10	Exportación de reportes en formatos PDF, Excel o CSV.	4	ON-5

4. Alcance y limitaciones

4.1 Alcance

Número de release	Tema principal	ID de Características a incluir
1.0	Funcionalidad básica	1,2,3,4
2.0	Gestión académica	5,6
3.0	Reportes y análisis	7,8,9,10

5. Contexto del sistema

5.1 Resumen de Involucrados

Nombre	Descripción	Responsabilidades
Juan David Alvarez	Desarrollador de software del proyecto encargado del desarrollo de la plataforma web.	Diseñar e implementar los módulos principales del sistema, desarrollar funcionalidades backend y frontend, y asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación.
Daniel Andres Ortiz	Analista y desarrollador del sistema encargado de la gestión de requerimientos y apoyo en la implementación del software.	Analizar los requerimientos del sistema, apoyar el desarrollo de funcionalidades, realizar pruebas del sistema y documentar los procesos técnicos.
Santiago Aristizabal	Arquitecto/ingeniero de software responsable de la estructura técnica del sistema.	Definir la arquitectura del sistema, asegurar el cumplimiento de los drivers arquitectónicos, supervisar la integración de módulos y garantizar la calidad técnica del software.

5.2 Entorno de operación

La plataforma será accesible a través de navegadores web modernos, tales como:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Safari

Además, deberá funcionar correctamente en los siguientes dispositivos:

- Computadores (Windows, macOS, Linux)
- Tablets
- Dispositivos móviles (Android e iOS)

La plataforma contará con diseño responsivo para garantizar una experiencia de usuario adecuada en cualquier dispositivo.

6. Tabla de Drivers Arquitectónicos

Los **drivers arquitectónicos** son los factores que más influyen en la arquitectura:

- requerimientos funcionales críticos
- atributos de calidad
- restricciones

ID	Tipo	Descripción
DA-01	Requerimiento funcional	El sistema debe permitir el registro y gestión de estudiantes.
DA-02	Requerimiento funcional	Los estudiantes deben poder inscribirse en programas formativos.
DA-03	Requerimiento funcional	Los educadores deben poder registrar asistencia y evaluar estudiantes.
DA-04	Requerimiento funcional	El personal administrativo debe poder consultar información y generar reportes.
DA-05	Atributo de calidad – Usabilidad	La plataforma debe ser intuitiva y fácil de usar para estudiantes, docentes y administradores.
DA-06	Atributo de calidad – Rendimiento	El sistema debe soportar al menos 200 usuarios concurrentes.
DA-07	Atributo de calidad – Seguridad	El sistema debe implementar autenticación segura, cifrado de contraseñas y control de acceso por roles.
DA-08	Atributo de calidad – Disponibilidad	La plataforma debe tener un uptime del 99.9%.
DA-09	Restricción	La plataforma debe ser accesible desde navegadores web

		modernos.
DA-10	Restricción	El sistema debe cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales de Colombia (Ley 1581 de 2012).

7. Lista de Escenarios

ID	Driver relacionado	Descripción del escenario
ESC-01	DA-01	Un estudiante se registra en la plataforma ingresando sus datos personales.
ESC-02	DA-02	Un estudiante se inscribe en un programa formativo disponible.
ESC-03	DA-03	Un educador registra la asistencia de los estudiantes en su clase.
ESC-04	DA-03	Un educador realiza la evaluación cualitativa de un estudiante.
ESC-05	DA-04	Un administrador genera un reporte de estudiantes inscritos.
ESC-06	DA-05	Un usuario accede al sistema desde un dispositivo móvil.
ESC-07	DA-06	200 usuarios acceden simultáneamente a la plataforma.
ESC-08	DA-07	Un usuario inicia sesión utilizando credenciales seguras.
ESC-09	DA-08	El sistema continúa funcionando aunque falle un módulo secundario.

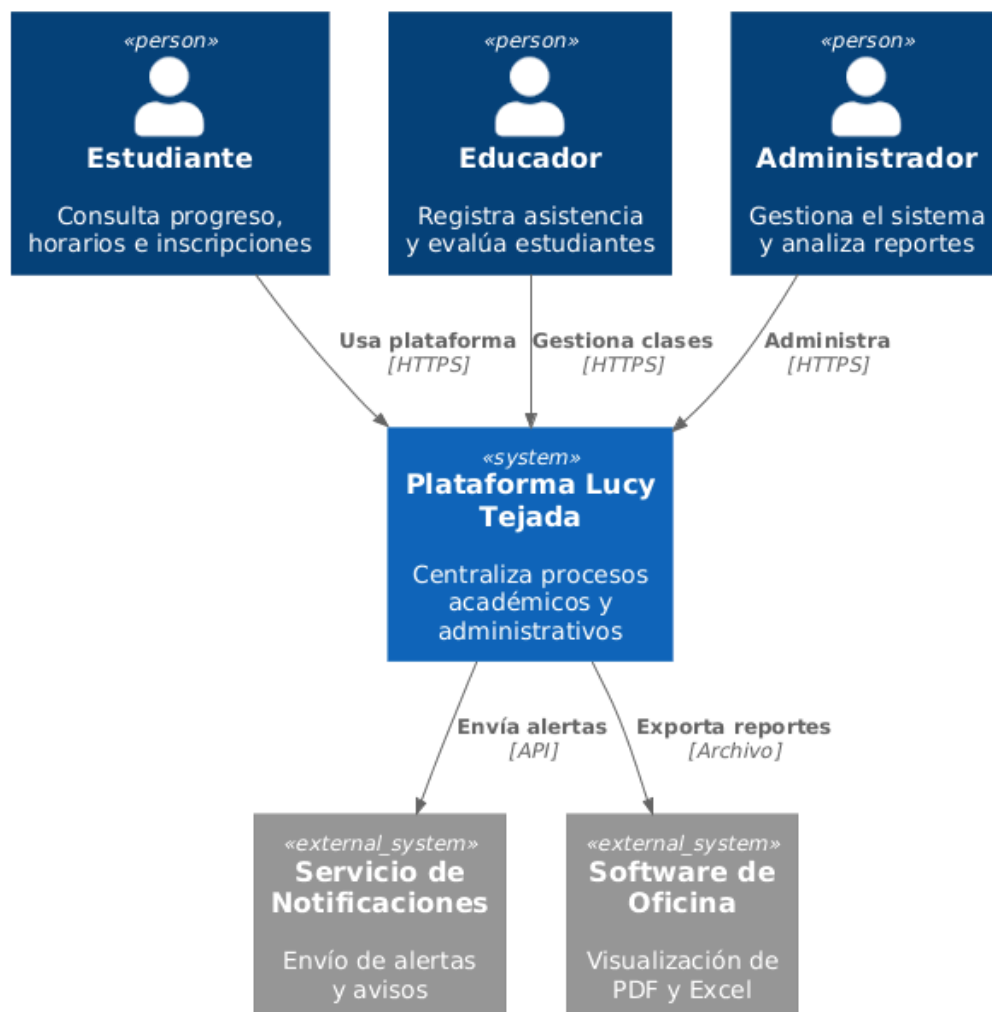
ESC-10	DA-09	Un administrador exporta un reporte en formato Excel o PDF.
--------	-------	---

8. Especificación de escenarios

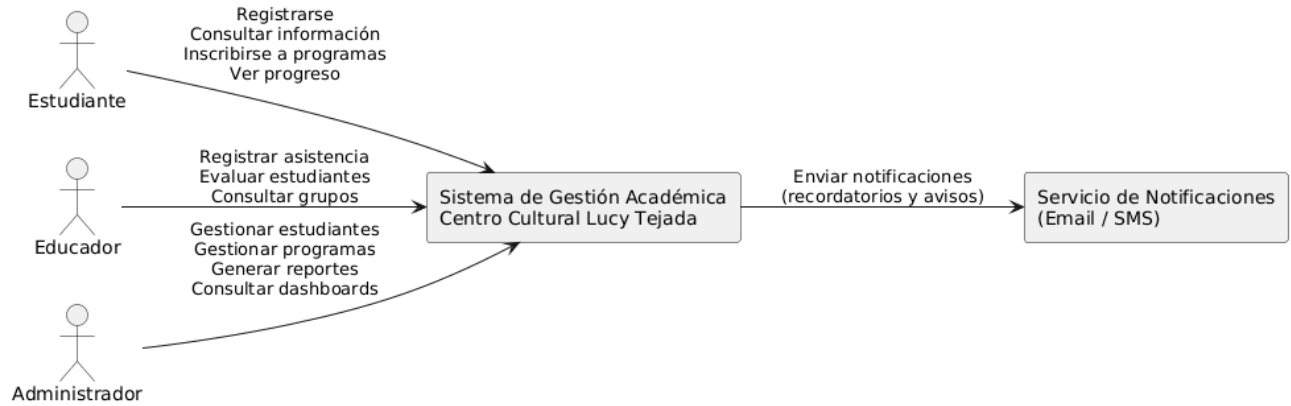
ID	Escenario	Fuente	Estímulo	Entorno	Artefacto	Respuesta esperada	Métrica
ESC-01	Registro de estudiante	Estudiante	Solicitud de registro en la plataforma	Operación normal	Módulo de gestión de estudiantes	El sistema valida los datos y crea una cuenta para el estudiante	< 4 segundos
ESC-02	Inicio de sesión	Usuario	Ingreso de credenciales	Operación normal	Módulo de autenticación	El sistema valida las credenciales y permite el acceso	< 3 segundos
ESC-03	Registro de asistencia	Educador	Selección de clase y registro de asistencia	Durante jornada académica	Módulo de gestión de clases	El sistema guarda correctamente la asistencia de los estudiantes	Registro exitoso
ESC-04	Consulta de progreso académico	Estudiante	Consulta de información académica	Operación normal	Módulo académico	El sistema muestra el progreso académico del estudiante	< 3 segundos
ESC-05	Generación de reportes	Administrador	Solicitud de reporte o dashboard	Operación normal	Módulo de reportes	El sistema genera el dashboard o reporte solicitado	< 5 segundos

Nivel C1 — Diagrama de Contexto del Sistema

Diagrama de Contexto (C1): Plataforma Lucy Tejada

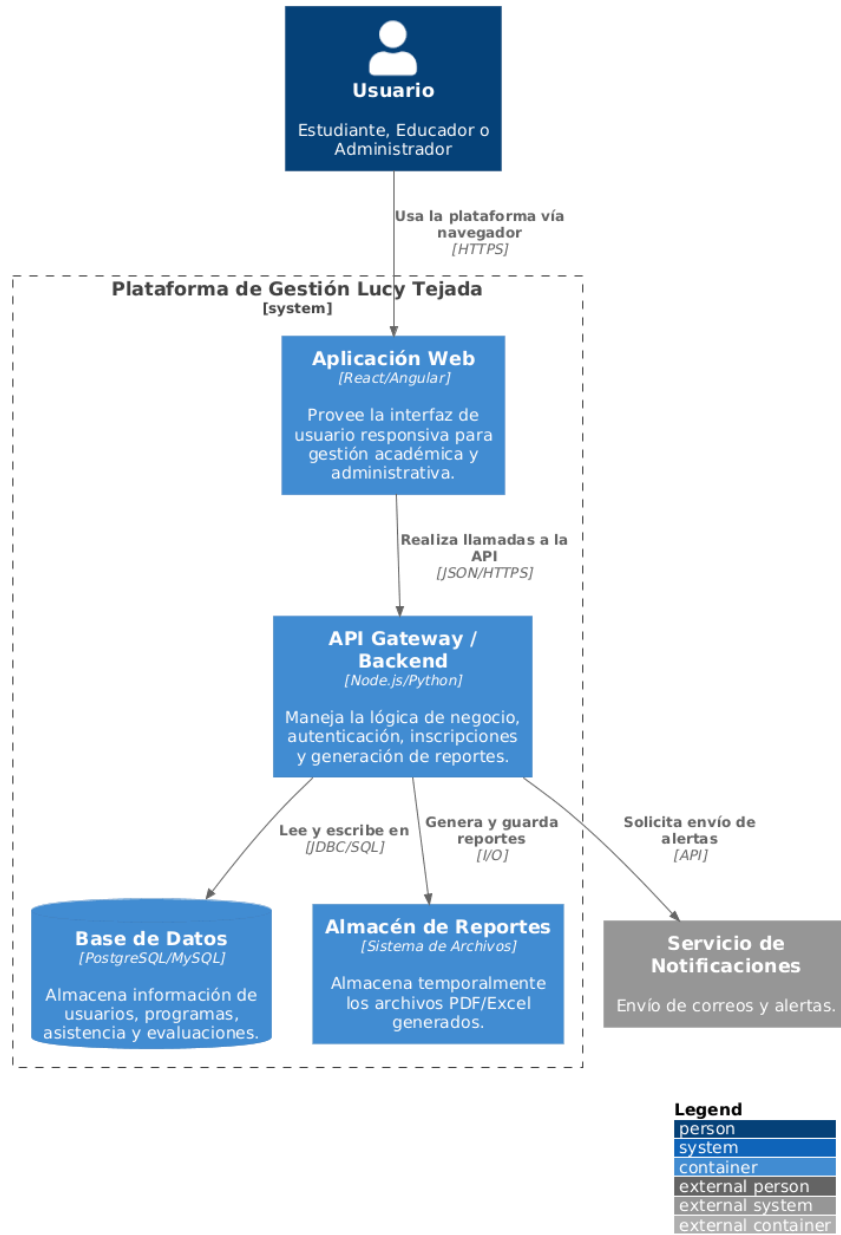


C1 - Diagrama de Contexto del Sistema



Nivel C2 — Diagrama de Contenedores (PlantUML)

Diagrama de Contenedores (C2) - Plataforma Lucy Tejada



C2 - Diagrama de Contenedores



Nivel 3 — Diagrama de Componentes

Nivel 3: Componentes - API / Backend (Completo - Caso Lucy Tejada)

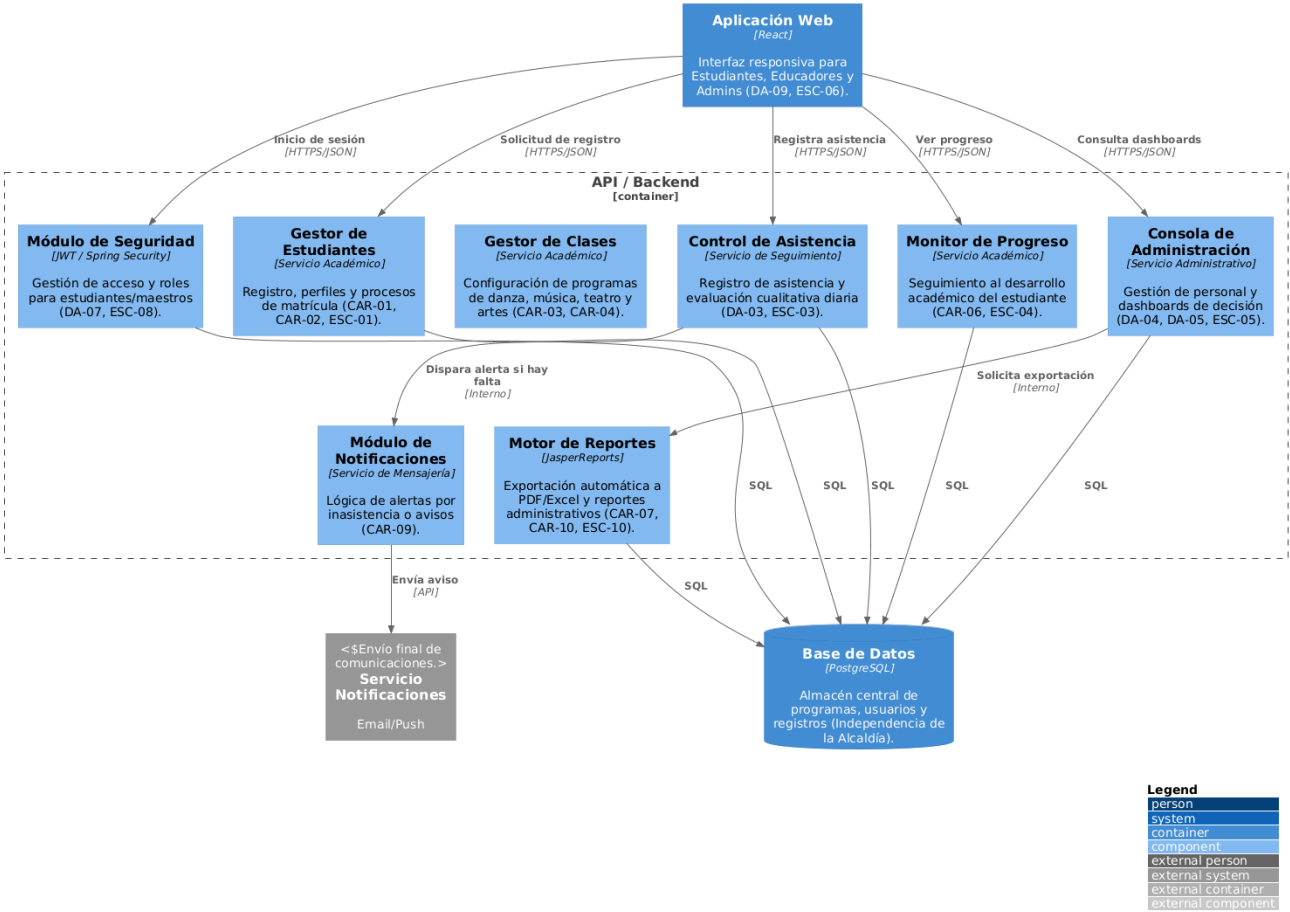


Diagrama de Clases (Nivel 4)

Nivel 4: Código (Diagrama de Clases Detallado) - Gestión Académica y Asistencia

